

计算机程序设计基础(1) --- C语言程序设计(2)

孙甲松

sunjiasong@tsinghua.edu.cn

电子工程系 信息认知与智能系统研究所

罗姆楼6-104

电话: 13901216180/62796193

2022. 9.

第2章 C语言的基本数据类型

2.1 数据在计算机中的表示

2.1.1 计算机记数制

2.1.2 计算机中数的表示

2.2 常量与变量

2.3 基本数据类型常量

2.3.1 整型常量

2.3.2 实型(符点型)常量

2.3.3 字符型常量

2.4 基本数据类型变量的定义

2.4.1 整型变量的定义

2.4.2 实型变量的定义

2.4.3 字符型常量的定义

2.1 数据在计算机中的表示

2.1.1 计算机记数制

1 数制的概念

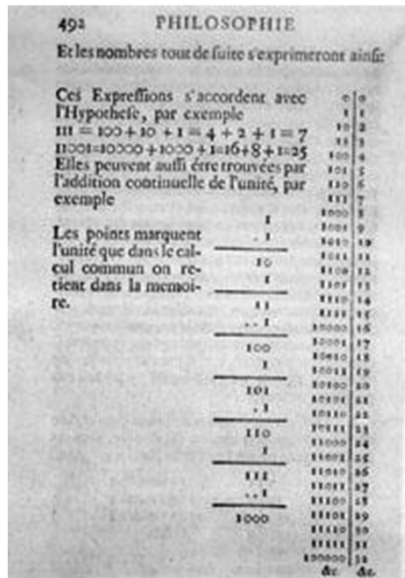
在日常生活中，人们习惯于用十进制记数。一个十进制数可以用位权表示。通常称某个固定位置上的计数单位为位权。计算机是由电子器件组成的，考虑到经济、可靠、容易实现、运算简便、节省器件等因素，在计算机中的数都用二进制表示而不用十进制表示。

2 二进制

二进制数中只有两个数字符号0与1，其特点是“逢二进一”。与十进制数一样，在二进制数中，每一个数字符号(0或1)在不同的位置上具有不同的值，各位上的权值是基数2的若干次幂。

世界上有10种人，一种懂二进制，
一种不懂二进制。

二进制是谁发明的？



■ 在德国图林的郭塔王宫图书馆里，保存着莱布尼兹一份珍贵的拉丁文手稿，其标题为《二进制算术》，此稿写于1679年3月15日。文中不仅给出了二进制的计数规则，而且给出了二进制加减乘除四则运算的规则，并与十进制作了比较。但这份手稿当时并没有公开发表。

■ “1与0，一切数字的神奇渊源。这是造物美妙的典范，因为，一切无非都来自上帝。”

■ 莱布尼兹首次提出了数理逻辑和计算机的概念。

■ 牛顿PK莱布尼茨的对话的内容，请微信搜索：

二进制的“前世今生”

莱布尼茨二进制论文的手稿

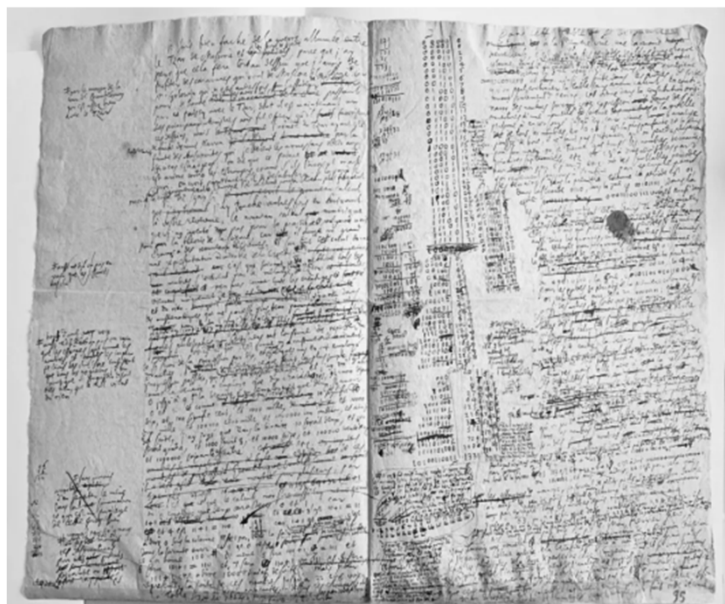


1697年元旦，莱布尼茨写了一封信给鲁道夫·奥古斯都公爵。写信的同时，他赠送了一枚自己制造的银币给公爵，这颗银币的出现，真正预示着二进制的诞生。

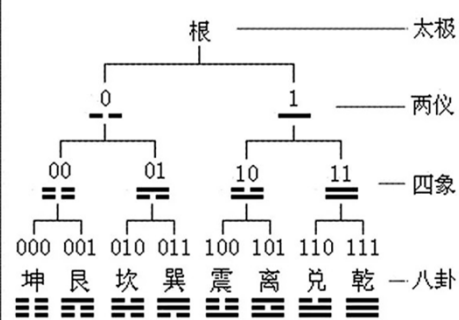
银币的正面当然是公爵帅气威风的肖像，这是为了获得“科研经费”必须做出的妥协。反面是一则创世故事：水面上笼罩着黑暗，顶部光芒四射……中间部分雕刻的是从1到17的二进制数学式。



莱布尼茨1701年2月15日致白晋信手稿，建议白晋将二进制介绍给中国皇帝康熙。白晋是一位法国神父，做过康熙的数学老师，他奉康熙之命回欧洲招募科学人才。让莱布尼茨更多了解伏羲卦图的人是白晋。



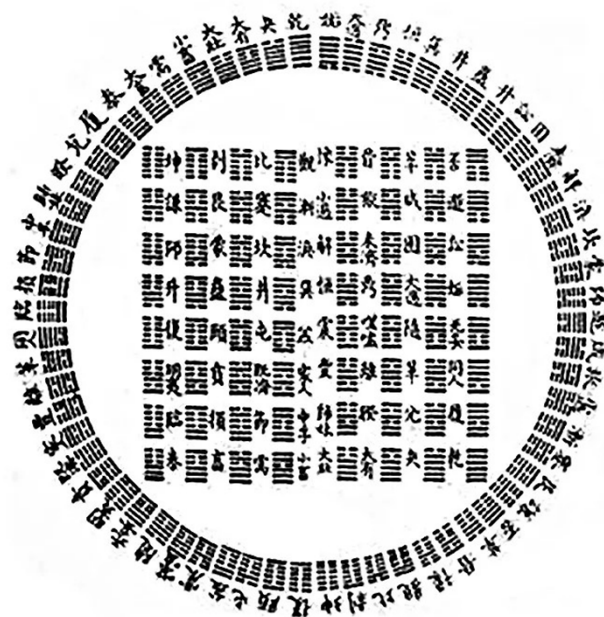
八卦生成和二叉树



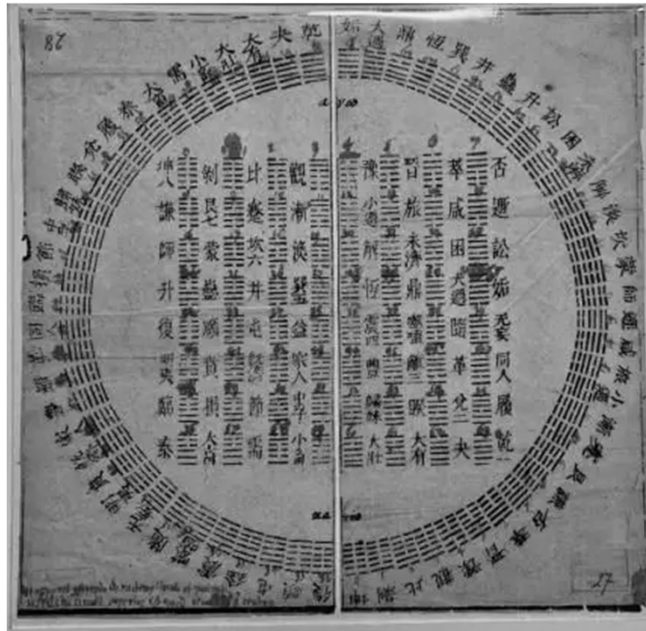
参考文章：
莱布尼茨、二进制和伏羲卦图

000	0	0
001	1	1
010	10	2
011	11	3
100	100	4
101	101	5
110	110	6
111	111	7

先天图（六十四卦图）



白晋寄给莱布尼茨的先天图 (1703年)



二进制容易表示: (仅两个状态)

电灯: 开、管

二极管: 通、断

电平: 高、低

坑: 有、无 (VCD、DVD光盘)

逻辑: 真、假

.....

● 十进制整数转换成二进制整数

除2取余法

【例2-1】将十进制数97转换成二进制数，其过程如下：

2 97	
2 48	余数为1，即 $a_0=1$
2 24	余数为0，即 $a_1=0$
2 12	余数为0，即 $a_2=0$
2 6	余数为0，即 $a_3=0$
2 3	余数为0，即 $a_4=0$
2 1	余数为1，即 $a_5=1$
0	余数为1，即 $a_6=1$ ；商为0，结束

将十进制数除以2，得到一个商数和一个余数；再将商数除以2，又得到一个商数和一个余数；继续这个过程，直到商数等于零为止。每次得到的余数（必定是0或1）就是对应二进制数的各位数字。

注意：第一次得到的余数为二进制数的最低位，最后一次得到的余数为二进制数的最高位。

最后结果为：

$$(97)_{10} = (a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0)_2 = (1100001)_2$$

● 二进制整数转换成十进制整数

【例2-1B】将二进制数 $(1100001)_2$ 转换成十进制数。

$$(1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1)_2$$

$$2^6 \ 2^5 \ 2^4 \ 2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0$$

$$64 \ 32 \ 16 \ 8 \ 4 \ 2 \ 1$$

$$(1100001)_2 = 64 + 32 + 1 = (97)_{10}$$

将二进制数的第 n 位乘以位权 2^n ，将每一位的值求和。

$$(a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0)_2 = (a_n * 2^n + a_{n-1} * 2^{n-1} + \dots + a_2 * 2^2 + a_1 * 2^1 + a_0 * 2^0)_{10}$$

● 十进制小数转换成二进制小数

【例2-2】将十进制小数0.6875转换成二进制小数，其过程如下：

用2乘十进制小数，得到一个整数部分和一个小数部分；再用2乘小数部分，又得到一个整数部分和一个小数部分；继续这个过程，直到余下的小数部分为0或满足精度要求为止。最后将每次得到的整数部分(必定是0或1)从左到右排列即得到所对应的二进制小数。

乘2取整法

0.6875	
× 2	
1.3750	整数部分为1，即 $a_{-1}=1$
0.3750	余下的小数部分
× 2	
0.7500	整数部分为0，即 $a_{-2}=0$
0.7500	余下的小数部分
× 2	
1.5000	整数部分为1，即 $a_{-3}=1$
0.5000	余下的小数部分
× 2	
1.0000	整数部分为1，即 $a_{-4}=1$
0.0000	余下的小数部分为0

最后结果为 $(0.6875)_{10} = (0.a_{-1} a_{-2} a_{-3} a_{-4})_2 = (0.1011)_2$

一个十进制小数不一定能完全准确地转换成二进制小数。在这种情况下，可以根据精度要求只转换到小数点后某一位为止。

例如，十进制小数0.32不能完全准确地转换成二进制小数。其转换过程如下：

0.32		0.24	
× 2		× 2	
0.64	整数部分为0，即 $a_{-1}=0$	0.48	整数部分为0，即 $a_{-6}=0$
× 2		× 2	
1.28	整数部分为1，即 $a_{-2}=1$	0.96	整数部分为0，即 $a_{-7}=0$
0.28	余下的小数部分	× 2	
× 2		1.92	整数部分为1，即 $a_{-8}=1$
0.56	整数部分为0，即 $a_{-3}=0$	0.92	余下的小数部分
× 2		× 2	
1.12	整数部分为1，即 $a_{-4}=1$	1.84	整数部分为1，即 $a_{-9}=1$
0.12	余下的小数部分	0.84	余下的小数部分
× 2		× 2	
0.24	整数部分为0，即 $a_{-5}=0$	1.68	整数部分为1，即 $a_{-10}=1$
			

上述过程可以无休止地做下去，这说明十进制小数0.32不能准确地转换为二进制小数。在这种情况下，可以根据精度要求取到二进制小数点后的某一位为止，最后得到的只是近似的二进制小数。如果要求取到二进制小数点后第4位，则可以得到：

$$(0.32)_{10} \approx (0.0101)_2$$

实际上，这个二进制小数对应的十进制小数为：

$$(0.0101)_2 = (0.3125)_{10}$$

如果要求取到二进制小数点后第8位，则可以得到：

$$(0.32)_{10} \approx (0.01010001)_2$$

实际上，这个二进制小数对应的十进制小数为：

$$(0.01010001)_2 = (0.31640625)_{10}$$

● 二进制小数转换成十进制小数

【例2-2B】 将二进制小数 $(0.1011)_2$ 转换成十进制小数。

$$\begin{array}{ccccccc} (0. & 1 & & 0 & & 1 & & 1 &)_2 & (0.1011)_2 = 0.5 + 0.125 + 0.0625 \\ & 2^{-1} & & 2^{-2} & & 2^{-3} & & 2^{-4} & & = 0.625 + 0.0625 \\ & 0.5 & 0.25 & 0.125 & 0.0625 & & & & & = (0.6875)_{10} \end{array}$$

【例2-2B2】 将二进制小数 $(0.01010001)_2$ 转换成十进制小数。

$$\begin{array}{ccccccccccc} (0. & 0 & & 1 & & 0 & & 1 & & 0 & & 0 & & 0 & & 1 &)_2 & (0.01010001)_2 = 0.25 + 0.0625 + 0.00390625 \\ & 2^{-1} & & 2^{-2} & & 2^{-3} & & 2^{-4} & & 2^{-5} & & 2^{-6} & & 2^{-7} & & 2^{-8} & & = 0.3125 + 0.00390625 \\ & 0.5 & 0.25 & 0.125 & 0.0625 & \cdots & 0.00390625 & & & & & & & & & & & = (0.31640625)_{10} \end{array}$$

将二进制小数的第-n位乘以位权 2^{-n} ，将每一位的值求和。

$$(0.a_1 a_2 \dots a_n)_2 = (a_1 * 2^{-1} + a_2 * 2^{-2} + \dots + a_n * 2^{-n})_{10}$$

● 一般的十进制数转换成二进制数

为了将一个既有整数部分又有小数部分的十进制数转换成二进制数，可以将其整数部分和小数部分分别转换，然后再组合起来。

例如：

$$(97)_{10}=(1100001)_2 \quad (0.6875)_{10}=(0.1011)_2$$

$$\text{由此可得 } (97.6875)_{10}=(1100001.1011)_2$$

3 十六进制

● 十六进制 逢16进1，用A~F表示10~15

● 十进制整数转换成十六进制整数 (除16取余法)

【例2-3】将十进制数986转换成十六进制数。

$$16 \overline{) 986}$$

$$16 \overline{) 61} \quad \text{余数为10, 即 } a_0 = A$$

$$16 \overline{) 3} \quad \text{余数为13, 即 } a_1 = D$$

$$0 \quad \text{余数为3, 即 } a_2 = 3; \text{ 商为0, 结束}$$

最后结果为:

$$(986)_{10} = (a_2 a_1 a_0)_{16} = (3DA)_{16}$$

● 十六进制整数转换成十进制整数

将十六进制整数的第n位乘以位权 16^n ，然后将每一位的值求和。

【例2-3B】将十六进制数 $(3DA)_{16}$ 转换成十进制数。

$$(3 \quad D \quad A)_{16}$$

$$16^2 \quad 16^1 \quad 16^0$$

$$256 \quad 16 \quad 1$$

$$(3DA)_{16} = (3 \cdot 16^2 + 13 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0)_{10}$$

$$= (3 \cdot 256 + 13 \cdot 16 + 10 \cdot 1)_{10}$$

$$= (986)_{10}$$

● 十进制小数转换成十六进制小数

乘16取整法

【例2-4】将十进制小数0.84375转换成十六进制小数。

$$\begin{array}{r}
 0.84375 \\
 \times 16 \\
 \hline
 506250 \\
 + 84375 \\
 \hline
 13.50000 \quad \text{整数部分为13, 即 } a_{-1} = D \\
 0.50000 \quad \text{余下的小数部分} \\
 \times 16 \\
 \hline
 300000 \\
 + 50000 \\
 \hline
 8.00000 \quad \text{整数部分为8, 即 } a_{-2} = 8 \\
 0.00000 \quad \text{余下的小数部分为0, 结束}
 \end{array}$$

$$(0.84375)_{10} = (0.D8)_{16}$$

同样，一个十进制小数不一定能完全准确地转换成十六进制小数。在这种情况下，可以根据精度要求只转换到小数点后某一位为止。

例如，十进制小数0.32不能完全准确地转换成十六进制小数。其转换过程如下：

$$\begin{array}{r}
 0.32 \\
 \times 16 \\
 \hline
 192 \\
 + 32 \\
 \hline
 5.12 \quad \text{整数部分为5, 即 } a_{-1} = 5 \\
 0.12 \quad \text{余下的小数部分} \\
 \times 16 \\
 \hline
 72 \\
 + 12 \\
 \hline
 1.92 \quad \text{整数部分为1, 即 } a_{-2} = 1 \\
 0.92 \quad \text{余下的小数部分} \\
 \times 16 \\
 \hline
 \vdots
 \end{array}$$

上述过程可以无休止地做下去，这说明十进制小数0.32不能准确地转换为十六进制小数。在这种情况下，可以根据精度要求取到十六进制小数点后的某一位为止，最后得到的只是近似的十六进制小数。如果要求取到十六进制小数点后第1位，则可以得到：

$$(0.32)_{10} \approx (0.5)_{16}$$

实际上，0.5这个十六进制小数对应的十进制小数为：

$$(0.5)_{16} = (0.3125)_{10}$$

如果要求取到十六进制小数点后第2位，则可以得到：

$$(0.32)_{10} \approx (0.51)_{16}$$

实际上，0.51这个十六进制小数对应的十进制小数为：

$$(0.51)_{16} = (0.31640625)_{10}$$

● 十六进制小数转换成十进制小数

将十六进制小数的第-n位乘以位权 16^{-n} ，将每一位的值求和。

【例2-4B】 将十六进制小数 $(0.D8)_{16}$ 转换成十进制小数。

$$(0. \quad D \quad 8 \quad)_{16}$$

$$16^{-1} \quad 16^{-2}$$

$$0.0625 \quad 0.00390625$$

最终结果：

$$(0.D8)_{16} = (13 \cdot 16^{-1} + 8 \cdot 16^{-2})_{10}$$

$$= (13 \cdot 0.0625 + 8 \cdot 0.00390625)_{10}$$

$$= (0.84375)_{10}$$

● 一般的十进制数转换成十六进制数

在将一个十进制数转换成十六进制数时，需要将整数部分和小数部分分别进行转换。

【例2-5】十进制数986.84375转换成十六进制数的过程如下：

先转换整数部分

$$(986)_{10} = (3DA)_{16}$$

再转换小数部分

$$(0.84375)_{10} = (0.D8)_{16}$$

最后合起来结果为：

$$(986.84375)_{10} = (3DA.D8)_{16}$$

4 八进制

● 八进制 逢8进1，八进制数中只会出现0-7，没有8和9

● 十进制整数转换成八进制整数 (除8取余法)

【例2-6】将十进制数277转换成八进制数。

$$\begin{array}{r} 8 \overline{) 277} \\ 8 \overline{) 34} \quad \text{余数为5, 即 } a_0 = 5 \\ 8 \overline{) 4} \quad \text{余数为2, 即 } a_1 = 2 \\ 0 \quad \text{余数为4, 即 } a_2 = 4 \\ \quad \text{商为0, 结束} \end{array}$$

最后结果为：

$$(277)_{10} = (425)_8$$

【例2-7】十进制小数0.140625转换成八进制小数。

● 十进制小数转换成八进制小数

(乘8取整法)

最后结果为：

$$(0.140625)_{10} = (0.11)_8$$

$$0.140625$$

$$\times \quad 8$$

$$1.125000 \quad \text{整数部分为1, 即 } a_{-1} = 1$$

$$0.125000 \quad \text{余下的小数部分}$$

$$\times \quad 8$$

$$1.000000 \quad \text{整数部分为1, 即 } a_{-2} = 1$$

$$0.000000 \quad \text{余下的小数部分为0}$$

● 八进制整数转换成十进制整数

将八进制整数的第n位乘以位权 8^n ，将每一位的值求和。

【例2-6B】将八进制整数425转换成十进制整数。

$$\begin{array}{lcl}
 (4 \ 2 \ 5)_8 & & (425)_8 = (4 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0)_{10} \\
 8^2 \ 8^1 \ 8^0 & & = (4 \cdot 64 + 2 \cdot 8 + 5 \cdot 1)_{10} \\
 64 \ 8 \ 1 & & = (256 + 16 + 5)_{10} \\
 & & = (277)_{10}
 \end{array}$$

● 八进制小数转换成十进制小数

将八进制小数的第-n位乘以位权 8^{-n} ，将每一位的值求和。

【例2-7B】将八进制小数(0.11)₈转换成十进制小数。

$$\begin{array}{lcl}
 (0. \ 1 \ 1)_8 & & (0.11)_8 = (1 \cdot 8^{-1} + 1 \cdot 8^{-2})_{10} \\
 8^{-1} \ 8^{-2} & & = (0.125 + 0.015625)_{10} \\
 0.125 \ 0.015625 & & = (0.140625)_{10}
 \end{array}$$

5 各种计算机记数制之间的转换

	十 进 制	二 进 制	八 进 制	十 六 进 制
基 数	10	2	8	16
位 权	10^K	2^K	8^K	16^K
数 字 符 号	0~9	0, 1	0~7	0~9与A~F

十进制以及计算机常用记数制的表示法

十进制	二进制	八进制	十六进制
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10

● 十六进制数与八进制数转换成二进制数

【例2-8】 十六进制数 $(2BD.C)_{16}$ 转换成二进制数为

$\begin{array}{ccccccc} 2 & B & D & . & C \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 0010 & 1011 & 1101 & . & 1100 \end{array}$

即 $(2BD.C)_{16} = (1010111101.11)_2$

每位十六进制数
用相应的四位二
进制数代替

【例2-9】 八进制数 $(315.27)_8$ 转换成二进制数为

3	1	5	.	2	7
↓	↓	↓	↓	↓	↓
011	001	101	.	010	111

即 $(315.27)_8=(11001101.010111)_2$

每位八进制数用相应的三位二进制数代替

● 二进制数转换成十六进制数或八进制数

【例2-10】 二进制数 $(1101001101.01)_2$ 转换成十六进制数为

11	0100	1101	.	0100
↓	↓	↓	↓	↓
3	4	D	.	4

即 $(1101001101.01)_2=(34D.4)_{16}$

从小数点开始，向前每四位一组构成一位十六进制数；向后每四位一组构成一位十六进制数，当最后一组不够四位时，应在后面添0补足四位

【例2-11】 二进制数 $(1101001101.01)_2$ 转换成八进制数为

1	101	001	101	.	010
↓	↓	↓	↓	↓	↓
1	5	1	5	.	2

即 $(1101001101.01)_2=(1515.2)_8$

从小数点开始，向前每三位一组构成一位八进制数；向后每三位一组构成一位八进制数，当最后一组不够三位时，应在后面添0补足三位

2.1.2 计算机中数的表示

1. 正负数的表示

在计算机中，一个数的正、负号也是用一个二进制位来表示。一般将整个二进制数的最高位定为二进制数的符号位。符号位为“0”时表示正数，符号位为“1”时表示负数。

8位	最大无符号数为255	有符号的整数范围为-127~127	2^8-1	2^7-1
16位	最大无符号数为65535	有符号的整数范围-32767~32767	$2^{16}-1$	$2^{15}-1$
32位	最大无符号数为4294967295	有符号的整数范围-2147483647~2147483647	$2^{32}-1$	$2^{31}-1$
64位	最大无符号数为18446744073709551615	有符号的整数范围-9223372036854775807~9223372036854775807	$2^{64}-1$	$2^{63}-1$

说明：

如果用8个二进制位表示一个无符号的数，由于不考虑数的符号问题，该8位都可以用来表示数值，因此，8个二进制位可以表示的最大无符号数为255(即8位全是“1”)。

如果用8个二进制位表示一个有符号的整数，由于最高位为符号位，具体表示数值的只有7位。在这种情况下，所能表示的数值范围为-127~127。

例如，十进制数+50和-50用8位二进制数表示以及转换成相应的十六进制数分别为

$$(+50)_{10} = (00110010)_2 = (32)_{16}$$

$$(-50)_{10} = (10110010)_2 = (B2)_{16}$$

其中二进制表示中最左边的二进制位(称为最高位)为符号位，0表示正，1表示负。如果用十六进制表示，则只要每四位作为一组，每一组分别用十六进制表示对应一个十六进制位。

如果用16个二进制位表示一个无符号的数，由于不考虑数的符号问题，该16位都可以用来表示数值，因此，16个二进制位可以表示的最大无符号数为65535(即16位全是1)。

如果用16个二进制位表示一个有符号的整数，由于最高位为符号位，具体表示数值的只有15位。在这种情况下，所能表示的数值范围为-32767~32767。

例如，十进制数+513和-513用16位二进制数表示以及转换成相应的十六进制数分别为

$$(+513)_{10} = (0000001000000001)_2 = (0201)_{16}$$

$$(-513)_{10} = (1000001000000001)_2 = (8201)_{16}$$

其中二进制表示中最左边的二进制位(称为最高位)为符号位，0表示正，1表示负。如果用十六进制表示，则只要每四位作为一组，每一组分别用十六进制表示对应一个十六进制位。显然，用8位二进制数是无法表示这两个数的。由此可以看出，如果使用的二进制位数越多，则能表示的数值的范围就越大。

上面的例子，十进制数+50和-50用8位二进制数表示以及转换成相应的十六进制数分别为：

$$(+50)_{10} = (00110010)_2 = (32)_{16}$$

$$(-50)_{10} = (10110010)_2 = (B2)_{16}$$

十进制数+50和-50如果用16位二进制数表示以及转换成相应的十六进制数分别为：

$$(+50)_{10} = (000000000110010)_2 = (0032)_{16}$$

$$(-50)_{10} = (100000000110010)_2 = (8032)_{16}$$

十进制数+50和-50如果用32位二进制数表示以及转换成相应的十六进制数分别为：

$$(+50)_{10} = (00000000000000000000000110010)_2 = (00000032)_{16}$$

$$(-50)_{10} = (10000000000000000000000110010)_2 = (80000032)_{16}$$

2. 定点数

所谓定点数是指小数点位置固定的数。在计算机中，通常用定点数来表示整数与纯小数，分别称为定点整数与定点小数。

(1) 定点整数

在定点整数中，一个数的最高二进制位是符号位，用以表示数的符号；而小数点的位置默认为在最低(即最右边)的二进制位的后面，但小数点不单独占一个二进制位。因此，在一个定点整数中，符号位右边的所有二进制位数表示的是一个整数值。

(2) 定点小数

在定点小数中，一个数的最高二进制位是符号位，用以表示数的符号；而小数点的位置默认为在符号位的后面，它也不单独占一个二进制位。因此，在一个定点小数中，符号位右边的所有二进制位数表示的是一个纯小数。

3. 原码、反码、补码与偏移码

(1) 原码

● 所谓原码就是前面所介绍的二进制定点数表示。即原码的符号位在最高位，0表示正，1表示负，数值部分按一般的二进制形式表示。

例如： $(+50)_{10}$ 的8位二进制原码为： $(00110010)_{\text{原}}$

$(-50)_{10}$ 的8位二进制原码为： $(10110010)_{\text{原}}$

$(+33)_{10}$ 的8位二进制原码为： $(00100001)_{\text{原}}$

● 在二进制原码中，使用的二进制位数越多，所能表示的数的范围就越大。一般来说，如果用n位二进制来存放一个定点整数的偏移码，能表示的整数值范围为：

$$-2^{n-1}+1 \sim 2^{n-1}-1。$$

(2) 反码

● 正数的反码和原码相同，负数的反码是对该数的原码除符号位外其余各位都取反(即将0变为1，1变为0)。

例如：
(+50)₁₀的8位二进制反码为：(00110010)_反
(-50)₁₀的8位二进制反码为：(11001101)_反
(+33)₁₀的8位二进制反码为：(00100001)_反
(-33)₁₀的8位二进制反码为：(11011110)_反

(00000000)_反所表示的十进制数为：0

(11111111)_反所表示的十进制数为：-0

(3) 补码

● 正数的补码和原码相同，负数的补码是在该数的反码的最后(即最右边)一位上加1。

● 一个数的补码的补码就是这个数的原码本身。

● 一般来说，如果用n位二进制来存放一个定点整数的补码，能表示的整数值范围为 $-2^{n-1} \sim 2^{n-1}-1$ 。

【例2-13】 采用二进制补码计算

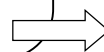
(33)₁₀ - (50)₁₀ 和 (33)₁₀ + (50)₁₀

由于 (33)₁₀ - (50)₁₀ = (-50)₁₀ + (+33)₁₀

因此 1 1 0 0 1 1 1 0 (-50)₁₀的8位二进制补码

+) 0 0 1 0 0 0 0 1 (+33)₁₀的8位二进制补码

1 1 1 0 1 1 1 1



最后得到 $(-50)_{10} + (+33)_{10} = (11001110)_{\text{补}} + (00100001)_{\text{补}}$
 $= (11101111)_{\text{补}}$
 $= (10010001)_{\text{原}}$ (对上述补码“除符号位外各位求反末位加1”后得到)
 $= (-17)_{10}$

下面计算 $(33)_{10} + (50)_{10}$

0 0 1 0 0 0 0 1	$(+33)_{10}$ 的8位二进制补码
+) 0 0 1 1 0 0 1 0	$(+50)_{10}$ 的8位二进制补码
0 1 0 1 0 0 1 1	

最后得到 $(+33)_{10} + (+50)_{10} = (00100001)_{\text{补}} + (00110010)_{\text{补}}$
 $= (01010011)_{\text{补}}$
 $= (01010011)_{\text{原}}$ (正数的补码与原码相同)
 $= (83)_{10}$

提示：补码使得正负数的加减法和普通数一样而不必考虑符号位，因此计算机中使用补码存整数，以便于计算。

(4) 偏移码

不管是正数还是负数，其补码的符号位取反即是偏移码。由此可知，定点数用偏移码表示后，其最高位也为符号位，但符号位的取值刚好和原码与补码相反，1表示正，0表示负；而其数值部分与相应的补码相同。

$(33)_{10}$	$= (00100001)_{\text{补}}$	$= (10100001)_{\text{偏移码}}$
$(-50)_{10}$	$= (11001110)_{\text{补}}$	$= (01001110)_{\text{偏移码}}$
$(0)_{10}$	$= (00000000)_{\text{补}}$	$= (10000000)_{\text{偏移码}}$
$(-128)_{10}$	$= (10000000)_{\text{补}}$	$= (00000000)_{\text{偏移码}}$
$(127)_{10}$	$= (01111111)_{\text{补}}$	$= (11111111)_{\text{偏移码}}$

一般来说，如果用n位二进制来存放一个定点整数的偏移码，能表示的整数值范围为 $-2^{n-1} \sim 2^{n-1}-1$

定点数用偏移码表示后，也可以执行加减运算，必须将结果的符号位取反后才是偏移码形式的结果。例如，

$$\begin{array}{r} 01001110 \quad (-50)_{10} \text{的8位二进制偏移码} \\ +) 10100001 \quad (+33)_{10} \text{的8位二进制偏移码} \\ \hline 11101111 \end{array}$$

其结果(11101111)并不是 $(-17)_{10}$ 的偏移码， $(-17)_{10}$ 的偏移码为(01101111)。即

$$\begin{aligned} (-50)_{10} + (+33)_{10} &= (01001110)_{\text{偏移码}} + (10100001)_{\text{偏移码}} \\ &= (01101111)_{\text{偏移码}} \\ &= (10010001)_{\text{原}} \quad (\text{对上述偏移码“各位求反(包括符号位)末位加1”后得到}) \\ &= (-17)_{10} \end{aligned}$$

最后要指出，在二进制定点数的四种表示中，原码比较直观，但不能用于具体运算；补码与偏移码可用于具体运算；反码只起到由原码转换为补码或偏移码的中介作用。

4. 浮点数

一个既有整数部分又有小数部分的十进制数R可以表示成如下形式：

$$R = Q \times 10^n \quad \text{其中} Q \text{为一个纯小数，} n \text{为一个整数。}$$

对于既有整数部分又有小数部分的二进制数P也可以表示成如下形式：

$$P = S \times 2^N \quad \begin{array}{l} \text{其中} S \text{为一个二进制定点小数，称为} P \text{的尾数；} \\ N \text{为一个二进制定点整数，称为} P \text{的阶码，} \\ \text{它反映了二进制数} P \text{的小数点的实际位置。} \end{array}$$

在计算机中，通常用一串连续的二进制位来存放二进制浮点数，它的一般结构为：



【例2-14】 用16位二进制定点小数补码以及8位二进制定点整数补码表示十进制数-254.75。

首先将 $(-254.75)_{10}$ 转换成二进制数，即 $(-254.75)_{10}=(-11111110.11)_2$
 $=(-0.1111111011)_2 \times 2^8$

然后将尾数化成16位二进制定点小数，即

$S=(-0.1111111011)_2=(1111111011000000)_2$
 ↑
 小数点位置

其反码为 $S=(1000000010011111)_{反}$

补码为 $S=(1000000010100000)_{补}=(80A0)_{16}$

将阶码8也转换成二进制数，即 $(+8)_{10}=(+1000)_2$

化成8位二进制定点整数为 $N=(+1000)_2=(00001000)_2$

↑
 小数点位置

其补码为（正数的补码是原码本身） $N=(00001000)_{补}=(08)_{16}$

最终十进制数
 -254.75用十六进
 制表示为：
 (80A008)₁₆

2.2 常量与变量

常量

● 在程序执行过程中其值不变的量（不能改变的量）

变量

● 在程序执行过程中其中的值可以改变的量

其中C语言中常用的基本数据类型有以下四种：

- 1) 整型：包括有符号基本整型(int或signed int)、无符号基本整型(unsigned int)、有符号长整型(long或signed long)、无符号长整型(unsigned long)、有符号短整型(short或signed short)、无符号短整型(unsigned short)、有符号超长整型(long long 或 _int64)、无符号超长整型(unsigned long long)
- 2) 实型：分为单精度实型(float)与双精度实型(double)
- 3) 字符型：分为有符号字符型(char或signed char)、无符号字符型(unsigned char)
- 4) 空类型：void类型

除了上述四种基本数据类型外，C语言还有枚举类型、构造类型、指针类型等复合数据类型。

C语言规定，程序中的每一个变量都有一个唯一的名字，称为变量名。变量在使用前必须首先定义。所谓定义一个变量，就是系统根据变量的数据类型为该变量分配存储空间，变量名即代表其存储空间，以便在程序执行过程中在这个存储空间中存取数据。

■ 变量名的命名要符合下列两个规则：

- 1) 变量名必须以字母或下划线开头，后面可以跟若干个字母、数字或下划线。区分大小写字母。例如：_a _A a123 A123 _
- 2) 不同的编译系统对变量名中的字符总个数有不同的规定。

在某些编译系统中，允许使用长达31个字符的变量名。还有的编译系统不限制变量名的长度。变量名最好起的有意义，做到“望名生意”，现在常用的变量命名法有微软的 匈牙利命名法 等。

在C语言变量名中，英文字母是区分大小写的。Day与day是两个不同的变量名。

2.3 基本数据类型常量

2.3.1 整型常量

注：以下B代表字节(Byte)

● 整型常量的分类

四种类型的整型常量：

有符号与无符号基本整型常量

有符号与无符号短整型常量

有符号与无符号长整型常量

有符号与无符号超长整型常量

在一般编译器上，长整型=基本整型

短整型常量	2B	-32768~32767($-2^{15} \sim 2^{15}-1$)
基本整型常量	4B	-2147483648~2147483647($-2^{31} \sim 2^{31}-1$)
超长整型常量	8B	-9223372036854775808~9223372036854775807($-2^{63} \sim 2^{63}-1$)

有符号

短整型常量	2B	0~65535($2^{16}-1$)
基本整型常量	4B	0~4294967295($2^{32}-1$)
超长整型常量	8B	0~18446744073709551615($2^{64}-1$)

无符号

● 整型常量的表示

- (1) 十进制表示 可以使用的符号有十个数字符号0~9以及+与-。
- (2) 十六进制表示 整型常量以0x或0X开头，符号有0~9与A~F(或a~f)
- (3) 八进制表示 整型常量以0(零)开头，可以使用的符号有0~7。

在用十进制表示的整型常量中，

● 对于正整数，前面的“+”号可以省略。例如，+123，123，756，-234都是合法的整型常量，其中+123与123是等值的。

● 对于长整型常量，一般要在长整型常量的后面加一个英文字母L或l。

● 对于无符号整型常量，一般要在无符号整型常量的后面加一个英文字母U或u。

● 对于64位的超长整型，一般要在超长整型常量的后面加i64或两个英文字母LL或ll。

例如，123u、123L、123LL、123i64虽然其数值是相同的，但123u是一个无符号基本整型常量，在计算机中用4个字节存放它。而123L是一个长整型常量，在计算机中也要用4个字节存放它。而123LL和123i64是一个64位超长整型常量，在计算机中要用8个字节存放它。

2.3.2 实型(浮点型)常量

必须要有

(1) 十进制表示 包括符号“+”与“-”，0~9十个数字以及小数点“.”。

(2) 指数形式(科学记数法)

包括符号“+”与“-”，0~9十个数字，小数点“.”以及e(或E)。其中e(或E)后面应为整数。

注意

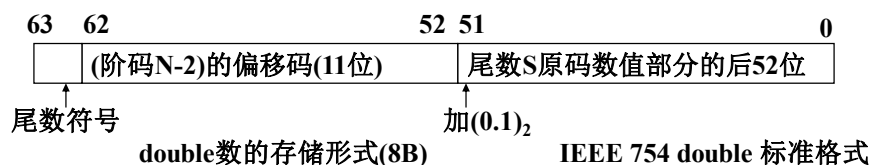
① 在符号e的前面必须要有数字。

② 在符号e的后面必须为整数，即不能是带有小数点的实型数。

实型常量

$$P=S \times 2^N$$

其中S为一个二进制定点小数，称为P的尾数；N为一个二进制定点整数，称为P的阶码，它反映了二进制数P的小数点的实际位置。



$$(97.6875)_{10} = (1100001.1011)_2$$

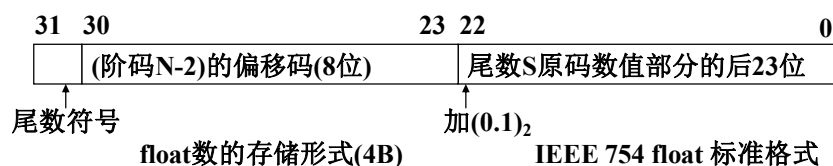
$$= (0.11000011011)_2 \times 2^7$$

S=(011000011011000)原码

$$(7-2)_{10} = (10000000101)_{\text{偏移码}}$$

由于计算机系统分配给一个数据的存储空间是有限的。一般来说，一个实型常量无法转换成与之等值的有限位的二进制数据，其有限位以后的数字将被舍去，由此就会产生舍入误差。

其中：S为P的尾数是一个二进制定点小数，
N为P的阶码是一个二进制定点整数。


$$(97.6875)_{10} = (1100001.1011)_2 = (0.11000011011)_2 \times 2^7$$

S=(01100001101100000000000000)原码
8位(阶码N-2)的偏移码为: $(7-2)_{10}=(10000101)$ 偏移码

十六进制表示为 42 C3 60 00，共占4个字节（32位）。

验证：打印出double和float型变量内部表示的十六进制值：

```
#include <stdio.h>
main( )
{double x=97.6875; float y=97.6875f;
 unsigned char *p;
 p = (unsigned char *)&x; /* p指向双精度数8个字节的第1个字节 */
 printf("%02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X\n",
        *p, *(p+1), *(p+2), *(p+3), *(p+4), *(p+5), *(p+6), *(p+7));
 p = (unsigned char *)&y; /* p指向单精度数4个字节的第1个字节 */
 printf("%02X %02X %02X %02X\n", *p, *(p+1), *(p+2), *(p+3));
} /* 说明：%02X 是以两位十六进制方式输出指针所指的字节中的值 */
```

在win7+VS2008上的运行结果：

00 00 00 00 00 6C 58 40

00 60 C3 42

因为Intel CPU x86是小端对齐，一个变量的2/4/8字节颠倒存放。
请自己了解：大端（big-endian）对齐与小端（little-endian）对齐

浮点数阶码为什么存的时候取N-2呢？

因为IEEE 754标准中，一个规格化的浮点数x的真值表示为：

$$x = (-1)^S \times (1.M) \times 2^E$$

因为尾数的第一个1要隐藏。

IEEE 754规定：浮点数阶码E采用“移码-1”表示，请记住这一点。

为什么指数移码要减去1？这是IEEE 754对阶码的特殊要求，以满足特殊情况，比如对正无穷的表示。

我们的教程上是把尾数变成0.1M的纯小数形式，阶码与1.M的阶码差了一个1，连同规定减去的1，因此需要把阶码N减去2。

【例2-15】 下列C程序的功能是将10个实型数0.1进行累加，然后将累加结果输出。

```
#include <stdio.h>
main()
{   int k;                /*定义整型变量k*/
    double x, z;          /*定义双精度是型变量x与z*/
    z=1.0;                /*实数1.0赋给变量z*/
    x=0.0;
    for (k=0; k<10; k++)
        x=x+0.1;          /* 10个0.1累加到变量x中 */
    printf("z= %20.17f\n", z); /*输出变量z的值*/
    printf("x= %20.17f\n", x); /*输出变量x的值*/
}
```

运行这个程序后，输出的结果如下：

z= 1.000000000000000000

x= 0.99999999999999989

有积累误差。

2.3.3 字符型常量

● 转义字符

'\n'	换行
'\r'	回车（不换行）
'\b'	退格
'\t'	制表(横向跳格)
'\"'	单引号(单撇号)
'\''	双引号(双撇号)
'\ddd'	1~3位八进制数所代表的ASCII码字符
'\xhh'	1~2位十六进制数所代表的ASCII码字符
'\f'	走纸换页
'\\'	反斜杠字符
'\a'	响铃一次

说明:

- **字符常量:** 'A', '\n', '0', '\0', 占一个字节。单个字符用单引号引起来。
- 其中\为转义符, 使字符表示别的意思, 表示一些无法直接书写的字符。
 - (1) '\n'不再表示字符'n', 而是表示回车换行
 - (2) '\r'不再表示字符'r', 表示回车不换行
 - (3) '\t'不再表示字符't', 而是表示制表符Tab
 - (4) '\0'不再表示字符'0', 而是表示字符串结束符, 其ASCII内码为0
 - (5) '\"' 表示单引号字符
 - (6) '\ddd' 为八进制的ASCII字符。最大'\377'
 - (7) '\xdd' 为十六进制的ASCII字符, 最大'\xFF'
 - (8) '\a' 响铃一次 (等价于'\007')

注意:

- (1) 'ab' 是错误的, 单引号中只能是单个字符。
但'\xab'是正确的。
- (2) '377'是错误的, 但'\377'是正确的。

2.4 基本数据类型变量的定义

2.4.1 整型变量的定义

(1) 基本整型变量

定义基本整型变量的形式如下： `int` 变量表列；

(2) 长整型

定义长整型变量的形式如下： `long [int]` 变量表列；其中`int`可以省略。

(3) 短整型

定义短整型变量的形式如下： `short [int]` 变量表列；其中`int`可以省略。

(4) 无符号整型

定义无符号基本整型变量的形式如下： `unsigned [int]` 变量表列；其中`int`可以省略。也可以是： `unsigned long` 或 `unsigned short`

(5) 超长整型

定义超长整型变量的形式如下： `long long` 变量表列；

说明

- 一个类型说明语句可以同时定义多个同类型的变量，各变量之间用逗号“,”分隔。多个同类型的变量也可以用多个类型说明语句定义。
- 用类型说明语句定义的变量只是说明了为这些变量分配了存储空间，以便用于存放与之相同类型的数据，在未对这些变量赋值前，这些变量中（即存储空间中）的值是随机的。
- C语言允许在定义变量的同时为变量赋初值。
- 在为长整型变量初始化或赋值时，如果被赋数据为基本整型常量，则C编译系统自动将被赋数据转换成与相应变量的类型一致。
- 由于各种整型变量所占的字节数有限，因此，它们所能存放的整数有一定的范围。

【例2-16】 阅读下列C程序：

```
#include <stdio.h>
main()
{ long x, y, z;
  x= -0xffffL; y= -0xffL; z= -0xffffffffL;
  printf("x=%6ld y=%6ld z=%6ld\n", x, y, z);
  x= -0xffff; y= -0xff; z= -0xffffffff;
  printf("x=%6ld y=%6ld z=%6ld\n", x, y, z);
}
```

该程序运行后，输出的结果为

x=-65535 y= -255 z= 1

x=-65535 y= -255 z= 1

【例2-17】 有如下C程序：

```
#include <stdio.h>
main()
{ short x;
  unsigned short y;
  long z;
  x=65535;
  y=65535;
  z=65535;
  printf("x=%d\n", x);
  printf("y=%u\n", y);
  printf("z=%ld\n", z);
}
```

它们在计算机中用二进制表示如下：

变量x	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
变量y	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
变量z	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

%d为基本整型输出格式说明符，
%u为无符号基本整型输出格式说明符，
%ld为长整型输出格式说明符

输出结果：

x=-1

y=65535

z=65535

若把【例2-17】程序改为：

```
#include <stdio.h>
main()
{ short x;
  unsigned short y;
  long z;
  x=75535;
  y=75535;
  z=75535;
  printf("x=%d\n", x);
  printf("y=%u\n", y);
  printf("z=%ld\n", z);
}
```

输出结果：

```
x=9999
y=9999
z=75535
```

对于短整型变量x和y来说，2个字节存放不下75535的二进制值，而只能存放后16位的二进制值，其十进制值为9999。

2.4.2 实型变量的定义

单精度

单精度型具有6~7位有效数字

单精度实型变量的定义形式如下： float 变量表列；

定义一个单精度实型变量，实际上给分配了4B的存储空间

双精度

双精度型具有15~16位有效数字

双精度型变量的定义形式如下： double 变量表列；

定义一个双精度实型变量，实际上给分配了8B的存储空间

一个实型类型说明语句可以同时定义多个同类型的变量，各变量之间用逗号“,”分隔，多个同类型的变量也可以用多个类型说明语句定义。

例如：

```
#include <stdio.h>
main()
{ float a=1.0f, b=2.5f, c;
  double d=1.0, e, f;
  c=755.35f;
  e=5.35e-5;
  f=1e2;
  printf("a=%f\n", a);
  printf("b=%f\n", b);
  printf("c=%f\n", c);
  printf("d=%f\n", d);
  printf("e=%f\n", e);
  printf("f=%f\n", f);
}
```

输出结果：

```
a=1.000000
b=2.500000
c=755.349976
d=1.000000
e=0.000053
f=100.000000
请按任意键继续. . .
```

%f 默认输出的浮点数6位小数，不足补0

2.4.3 字符型变量的定义

字符型变量用于存放字符型常量。

字符型变量的定义方式如下： **char** 变量表列；

【例2-18】 字符型数据与整型数据的输出。

```
#include <stdio.h>
main()
{ int x;
  char y;
  x = 65;
  y = 'B';
  printf("x=%c\n", x);
  printf("y=%c\n", y);
  printf("y=%d\n", y);
}
```

C编译系统为字符型变量分配一个字节，存放字符的ASCII码。因此，所谓字符型变量存放字符常量，实际上就是存放该字符的ASCII码。

运行结果是：

```
x=A
y=B
y=66
```

一个int型数据占4B，而字符型数据只占1B，因此，在将整型数据以字符形式输出时，只取低字节中的数据作为ASCII码字符输出。

```
#include <stdio.h>
main()
{ int x;
  x=1348; /* 0x544 */
  printf("x=%c\n", x);
}
```

该程序运行后输出结果为
x=D /* ASCII值: 0x44 */

由于字符型数据只占1B，它只能存放0~255范围内的整数。

由于C语言中的字符数据与整数之间可以通用，因此，字符型数据与整型数据之间可以进行混合运算，可以将字符型数据赋给整型变量，也可以将整型数据赋给字符型变量。

【例2-19】英文大小写字母的转换。

```
#include <stdio.h>
main()
{ char x, y, c1, c2;
  x='A';
  y='B';
  c1=x+32;
  c2=y+32;
  printf("x=%c, y=%c\n", x, y);
  printf("c1=%c, c2=%c\n", c1, c2);
}
```

每一个英文小写字母比它相应的大写字母的ASCII码大32

这个程序的输出结果为

x=A, y=B

c1=a, c2=b

c1=x+32; 可以写成: c1= x - 'A' + 'a' ;

c2=y+32; 可以写成: c2= y - 'A' + 'a' ;

通过相对位置的计算进行字符大小写转换。

总结一下C的基本类型

包括：算术类型、枚举类型和void类型

其中算术类型包括字符型、整型和实型。

（枚举类型和void类型后面再讲）

(a) 字符型 占一个字节

char: 取值范围为 $-128 \sim 127 (-2^7 \sim 2^7 - 1)$ 。

unsigned char: 取值范围 $0 \sim 255 (0 \sim 2^8 - 1)$ 。

注意:

1) 处理中文信息要使用unsigned char类型。

GBK表用两个unsigned char存放一个汉字。

2) 字符型可以作为整型使用，但取值范围小，小心不要溢出。

(b) 整型

short: 16位和32位编译系统都占两个字节，

取值范围都为 $-32768 \sim 32767 (-2^{15} \sim 2^{15} - 1)$ 。

unsigned short: 16位和32位编译系统占两个字节，

取值范围都为 $0 \sim 65535 (0 \sim 2^{16} - 1)$ 。

int: 16位系统占两字节，取值范围为

$-32768 \sim 32767 (-2^{15} \sim 2^{15} - 1)$ 。

32位系统占四字节，取值范围为

$-2147483648 \sim 2147483647 (-2^{31} \sim 2^{31} - 1)$ 。 2G

unsigned int: 16位系统占两字节，取值范围都为

$0 \sim 65535 (0 \sim 2^{16} - 1)$ 。

32位系统: 四字节，取值范围为

$0 \sim 4294967295 (0 \sim 2^{32} - 1)$ 。 4G

long: 16位和32位编译系统都占四字节, 取值范围为
 $-2^{31} \sim 2^{31}-1$ 。 2G

unsigned long: 16位和32位编译系统都占四个字节,
 取值范围为
 $0 \sim 4,294,967,295 (0 \sim 2^{32}-1)$ 。 4.3×10^9 4G

long long: 64位, 占八个字节, VC++6.0以上编译系统
 有此类型, 取值范围为 $-2^{63} \sim 2^{63}-1$
 (最大数 9,223,372,036,854,775,807 大约 9.2×10^{18}) 9E

注意:

VC++6以上版本编译器有写法:

`_int64(long long) _int32(long, int), _int16(short), _int8(char)`

附加说明:

计算机存储单位一般用B, KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB, BB来表示, 它们之间的关系是:

1KB (Kilobyte 千字节)	= 1024 B,	10^3
1MB (Megabyte 兆字节 简称“兆”)	= 1024 KB,	10^6
1GB (Gigabyte 吉字节 又称“千兆”)	= 1024 MB,	10^9
1TB (Trillionbyte 万亿字节 太字节)	= 1024 GB,	10^{12}
1PB (Petabyte 千万亿字节 拍字节)	= 1024 TB,	10^{15}
1EB (Exabyte 百亿亿字节 艾字节)	= 1024 PB,	10^{18}
1ZB (Zettabyte 十万亿亿字节 泽字节)	= 1024 EB,	10^{21}
1YB (Yottabyte 一亿亿亿字节 尧字节)	= 1024 ZB,	10^{24}
1BB (Brontobyte 一千亿亿亿字节)	= 1024 YB.	10^{27}

其中 $1024 = 2^{10}$ (2 的10次方)

(c) 实型

float: 占四个字节, 取值范围为:

$-10^{38} \sim 10^{38}$, 6-7位有效数字。

最小正小数 10^{-38} 1e-38

double: 占八个字节, 取值范围为:

$-10^{308} \sim 10^{308}$, 15-16位有效数字。

最小正小数 10^{-308} 1e-308

第2次作业:

教材p.43 习题3, 4

第2次上机实验

1. 编写程序打印查看97.6875和-97.6875的double型值在计算机内的**IEEE 754**存储格式按字节的十六进制值, 验证是否与教材所给结果一致。同时也打印查看97.6875和-97.6875的float型值在计算机内的**IEEE 754**存储格式按字节的十六进制值。
2. 编写程序分别打印**100**与**-100**的double、float、long、int、short、char型值在计算机内的存储按字节的十六进制值, 分析结果为什么各自不同。

附：打印double和float型变量内部表示十六进制值的程序示例：

```
#include <stdio.h>
main( )
{double x=97.6875; float y=97.6875;
 unsigned char *p ;
 p = (unsigned char *)&x;
 printf("%02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X\n",
        *p, *(p+1), *(p+2), *(p+3), *(p+4), *(p+5), *(p+6), *(p+7));
 p = (unsigned char *)&y;
 printf("%02X %02X %02X %02X\n", *p, *(p+1), *(p+2), *(p+3));
}
顺序打印出指针所指每个字节的十六进制值。也可以用%llX输出double数的IEEE 754存储内码的十六进制值。
printf("%llX\n", x);
但不能用%lX输出float数的IEEE 754存储内码的十六进制值。
printf("%lX\n", y); 输出结果是0,
printf("%llX\n", y); 输出结果与printf("%llX\n", x); 完全一样。
```